Лабораторная работа № 3: Поиск экстремума функции методами чисел Фибоначчи и «золотого сечения»

Индивидуальные задания

Построить в MS Excel график функции в соответствии с вариантом. Найти экстремум функции, используя изучаемые методы, в соответствии с предлагаемой методикой.

Таблица 1

Вариант	Уравнение ***У*= …**
1	$2x^4 – 8x^3 + 8x^2 – 1$
2	$x^4 – 4x^3 - 8x^2 + 1$
3	$2x^3 - 9x^2 – 60x + 1$
4	$x^2 – \sin x$
5	$x^2 + \sin x$
6	$x^4 – \sin x$
7	$x^3/3 – \cos x$
8	$3x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 10$
9	$3x^4 + 4x^3 - 12x^2 - 5$
10	$3x^4 + 4x^3 - 12x^2 + 1$
11	$x^4 – x^3 - 2x^2 + 3x - 3$
12	$x^4 + x^3 - 10x^2 – 34x - 25$
13	$2x^4 – 7x^3 + 8x^2 - 2$
14	$x^4 – 4x^3 - 9x^2 + 3$
15	$2x^3 - 9x^2 – 37x - 1$
16	$2x^2 - \sin 5x$
17	$x^3/2 + \cos x$
18	$2x^4 - 3\sin 3x$
19	$2x - 4\sin x$
20	$2x^4 + 8x^3 + 6x^2 - 11$
21	$x^4 + 4x^3 - 11x^2 - 5$
22	$3x^4 + 5x^3 - 12x^2 + 4$
23	$x^4 – x^3 - 2x^2 + 3x - 5$
24	$x^4 + x^3 - 10x^2 – 31x - 22$
25	$x^4 – 2x^3 - x^2 + 3x -4$

Методика выполнения заданий

Метод чисел Фибоначчи

Задача – определить min как можно точнее, выполнив ровно n вычислений. Поэтому нужно, чтобы значения функции, полученные в предыдущих экспериментах, определяли положение последующих точек.

Пусть имеется интервал неопределённости (x_1,x_3) и известно значение функции $f(x_2)$ внутри этого интервала (рис. 1). Если можно вычислить функцию всего один раз в точке x_4, то её следует поместить так, чтобы получить наименьший возможный интервал неопределённости.

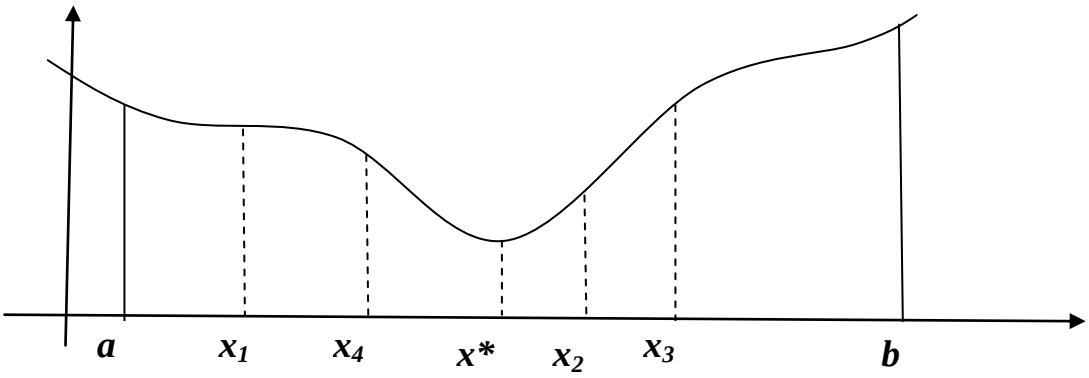


Рис. 1

Положим x_2-x_1 = L и x_3-x_2 = R, причём L>R (рис. 1). Если x_4 находится в интервале (x_1; x_2), то:

1) если $f(x_4)<f(x_2)$, то новым интервалом неопределённости будет (x_1;x_2) длиной x_2-x_1 = L;
2) если $f(x_4)>f(x_2)$, то новым интервалом неопределённости будет (x_4;x_3) длиной x_3-x_4 .

Так как неизвестно, какое из событий наступит, то x_4 следует выбирать так, чтобы минимизировать наибольшую из длин x_3-x_4 и x_2-x_1. Это возможно при x_3-x_4 = x_2-x_1. Иными словами, x_4 следует поместить внутри интервала симметрично относительно точки x_2, уже лежащей внутри интервала. Любое другое положение точки x_4 может привести к тому, что полученный интервал будет больше L. Помещая x_4 симметрично относительно x_2 , ничем не рискуем в любом случае.

Если возможно ещё одно вычисление функции, то указанную процедуру следует применить к интервалу (x_1;x_2), в котором уже есть значение функции, вычисленное в точке x_4, или к интервалу (x_4;x_3), в котором уже есть значение функции, вычисленное в точке x_2.

Отсюда общее правило: помещать следующую точку внутри интервала неопределённости симметрично относительно уже находящейся там точки.

ПАРАДОКС: на n-м вычислении n-ю точку следует поместить симметрично по отношению к (n-1)-й точке. Положение этой последней точки зависит от исследователя. Для получения наибольшего уменьшения интервала на данном этапе, следует разделить пополам предыдущий интервал. Тогда точка x_n будет совпадать с x_{n-1}. Но тогда мы не получаем никакой новой информации. Обычно точки x_{n-1} и x_n отстоят друг от друга на достаточном расстоянии, чтобы определить, в какой половине, левой или правой, находится интервал неопределённости. Они помещаются на расстоянии $\varepsilon/2$ по обе стороны от середины отрезка L_{n-1}; можно самим задать величину ε или выбрать эту величину равной минимально возможному расстоянию между двумя точками. (Предположим, что в примере можно регулировать температуру с интервалом в 1^0С, поэтому ε=1).

Интервал неопределённости будет иметь длину L_n, следовательно,

$L_{n-1} = 2L_n - \varepsilon$ (рис. 2, нижняя часть).

На предыдущем этапе точки x_{n-1} и x_{n-2} должны быть помещены симметрично внутри интервала L_{n-2} на расстоянии L_{n-1} от концов этого интервала. Следовательно,

$L_{n-2} = L_{n-1} + L_n$ (рис. 2, средняя часть).

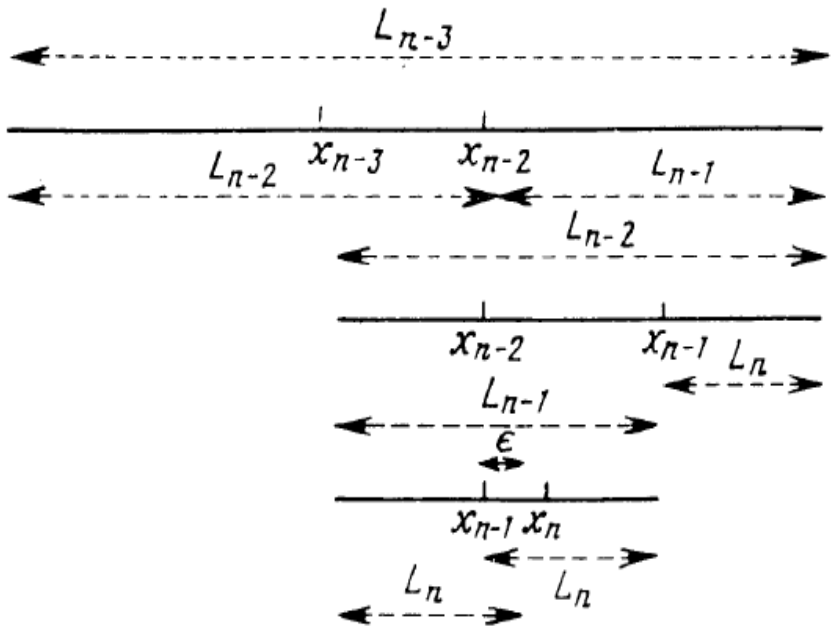


Рис. 2

Замечание. Из рисунка ясно, что на предпоследнем этапе x_{n-2} остается в качестве внутренней точки.

Аналогично $L_{n-3} = L_{n-2} + L_{n-1}$ (рис. 2, верхняя часть)

В общем случае

$$L_{j-1} = L_j + L_{j+1} \quad \text{при } 1 < j < n.$$

Таким образом,

$L_{n-1} = 2L_n - \varepsilon,$

$L_{n-2} = L_{n-1} + L_n = 3L_n - \varepsilon,$

$L_{n-3} = L_{n-2} + L_{n-1} = 5L_n - 2\varepsilon,$

$L_{n-4} = L_{n-3} + L_{n-2} = 8L_n - 3$ и т. д.

Если определить последовательность чисел Фибоначчи следующим образом: $F_0=1, F_1=1$ и $F_k = F_{k-1} + F_{k-2}$ для $k = 2, 3,...,$ то

$$L_{n-j} = F_{j+1} L_n - F_{j-1} \varepsilon, \; j = 1, 2, \dots, n-1$$

Если начальный интервал (a, b) имеет длину $L_1 = (b - a)$, то

$$L_1 = F_n L_n - \varepsilon F_{n-2},$$

т. е. $L_n = (L_1 + \varepsilon F_{n-2}) / F_n = L_1 / F_n + \varepsilon F_{n-2} / F_n$

Следовательно, произведя n вычислений функции, мы уменьшим начальный интервал неопределенности в $1/F_n$ раз по сравнению с его начальной длиной (пренебрегая ε), и это - наилучший результат.

Если поиск начат, то его несложно продолжить, используя описанное выше правило симметрии. Следовательно, необходимо найти положение первой точки, которая помещается на расстоянии L_2 от одного из концов начального интервала, причем не важно, от какого конца, поскольку вторая точка помещается согласно правилу симметрии на расстоянии L_2 от второго конца интервала:

$$L_2 = F_{n-1} L_n - \varepsilon F_{n-3} = (F_{n-1} L_1 + \varepsilon (F_{n-1} F_{n-2} - F_n F_{n-3})) / F_n =$$
$$= F_{n-1} L_1 / F_n + \varepsilon (-1)^n / F_n .$$

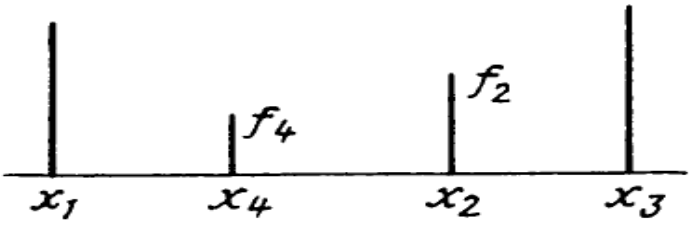
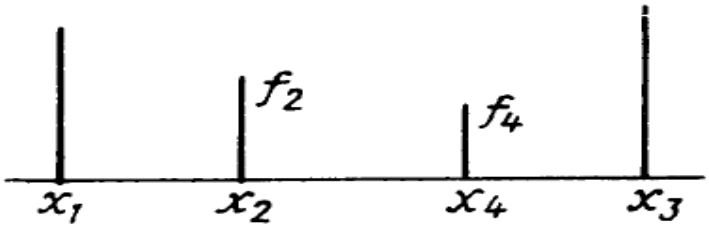
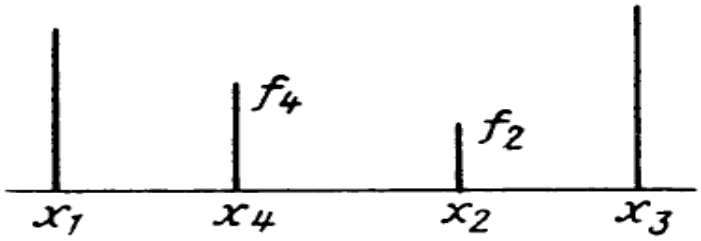
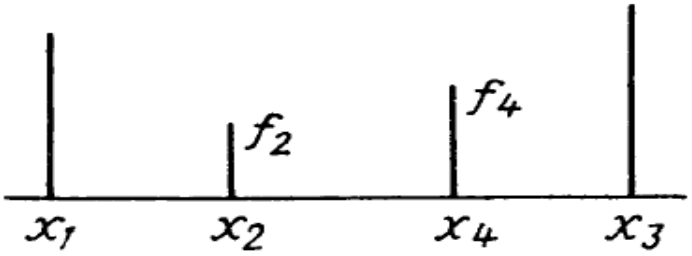
После того как найдено положение первой точки, числа Фибоначчи больше не нужны. Используемое значение ε в может определяться из практических соображений. Оно должно быть меньше L_1/F_{n+1}.

Таким образом, поиск методом Фибоначчи является итерационной процедурой. В процессе поиска интервала (x_1, x_2) с точкой x_2, уже лежащей в этом интервале, следующая точка x_4 всегда выбирается такой, что $x_3 - x_4 = x_2 - x_1$ или $x_4 - x_1 = x_3 - x_2$, т. е.

$$x_4 = x_1 - x_2 + x_3.$$

Если $f(x_2) = f_2$ и $f(x_4) = f_4$, то можно рассмотреть четыре случая (табл. 2).

Таблица 2

а) $x_4<x_2$ $f_4<f_2$ *Новый интервал* (x_1, x_2), *содержащий точку* x_4	
б) $x_4>x_2$ $f_4<f_2$ *Новый интервал* (x_2, x_3), *содержащий точку* x_4	
в) $x_4<x_2$ $f_4>f_2$ *Новый интервал* (x_4, x_3), *содержащий точку* x_2	
г) $x_4>x_2$ $f_4>f_2$ *Новый интервал* (x_1, x_4), *содержащий точку* x_2	

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 3.

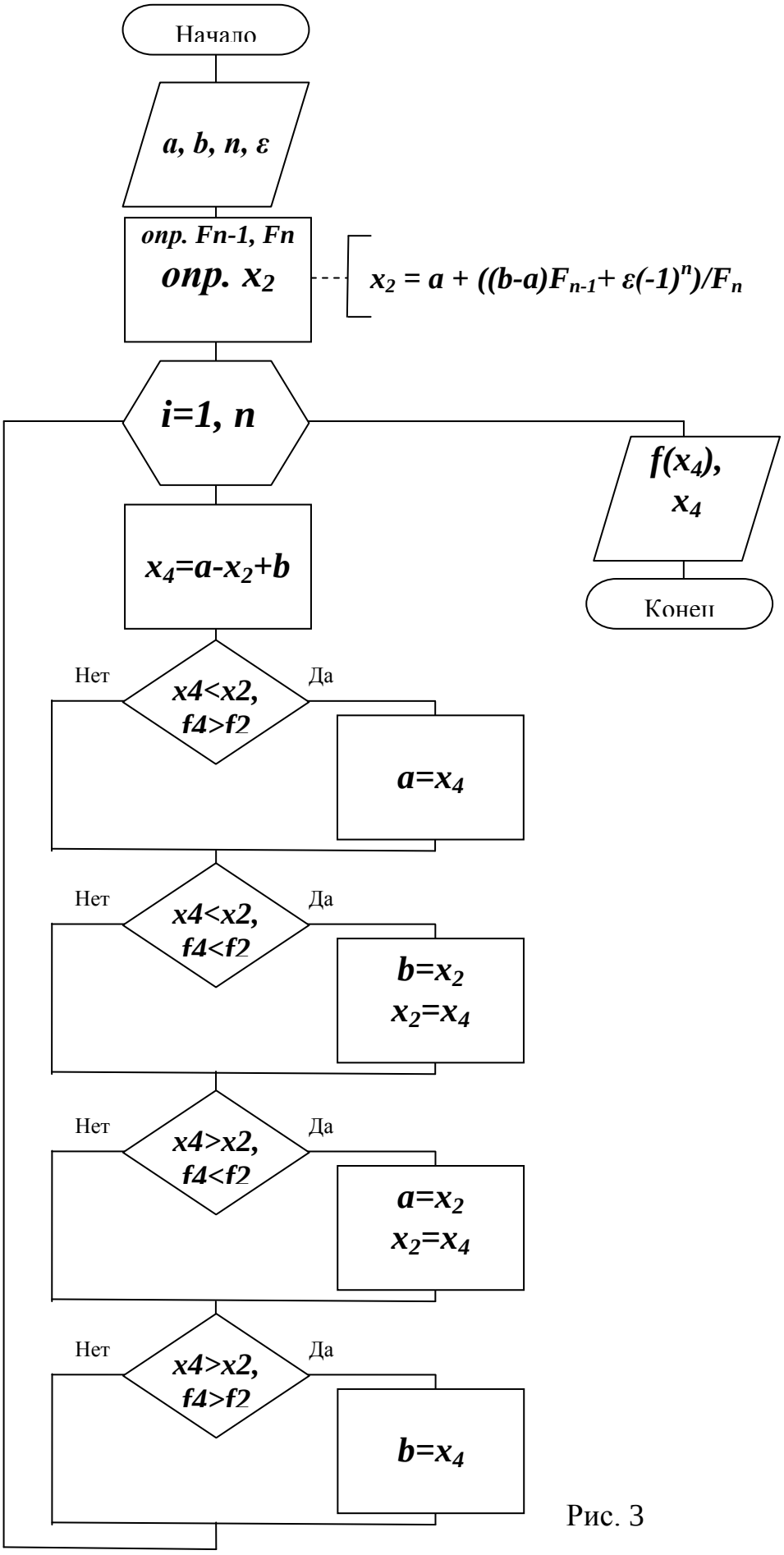

Начало
a, b, n, ε
опр. Fn-1, Fn
опр. x2
x2 = a + ((b-a)Fn-1+ ε(-1)n)/Fn
i=1, n
f(x4),
x4
Конец
x4=a-x2+b
Нет
x4<x2,
f4>f2
Да
a=x4
Нет
x4<x2,
f4<f2
Да
b=x2
x2=x4
Нет
x4>x2,
f4<f2
Да
a=x2
x2=x4
Нет
x4>x2,
f4>f2
Да
b=x4

Рис. 3

Пример.

Найти минимум функции $f(x) = x^2/2 - \sin(x)$, используя метод Фибоначчи.

Для решения воспользуемся VBA (Alt+F11). На рис. 4 представлена созданная пользовательская форма.

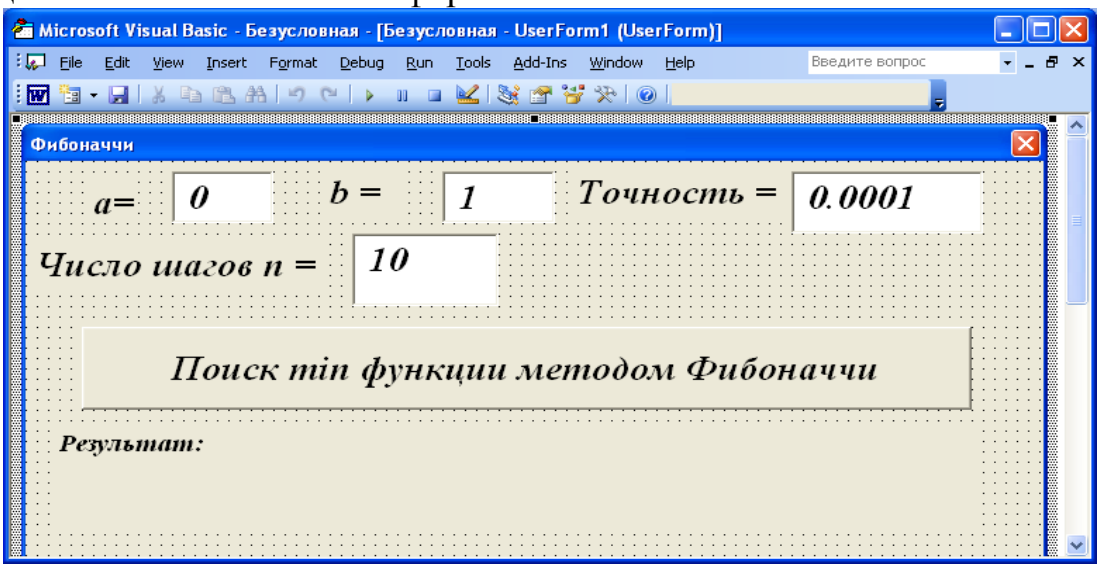


Рис. 4

Программный код:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
a = Val(TextBox1.Text): b = Val(TextBox2.Text)
toch = Val(TextBox3.Text): n = Val(TextBox4.Text)
x1 = 1: x2 = 1
For i = 2 To n
  x3 = x1 + x2
  x1 = x2: x2 = x3
  If i = n - 1 Then fn_1 = x3 'n-1 -е число Фибоначчи
Next
fn = x3 'n-е число Фибоначчи
x2 = a + ((b - a) * fn_1 + toch * (-1) ^ n) / fn
For i = 1 To n
  x4 = a - x2 + b
  If (x4 < x2) And (f(x4) > f(x2)) Then a = x4
  If (x4 < x2) And (f(x4) < f(x2)) Then
                        b = x2: x2 = x4
   End If
  If (x4 > x2) And (f(x4) < f(x2)) Then
                        a = x2: x2 = x4
   End If
  If (x4 > x2) And (f(x4) > f(x2)) Then b = x4
Next
Label5.Caption = "f= " + Str(f(x4)) + "x4=" + Str(x4)
```

```
End Sub
Function f(x) As Single
 f = x * x / 2 - Sin(x)
End Function
```

Результат запуска пользовательской формы представлен на рис. 5.

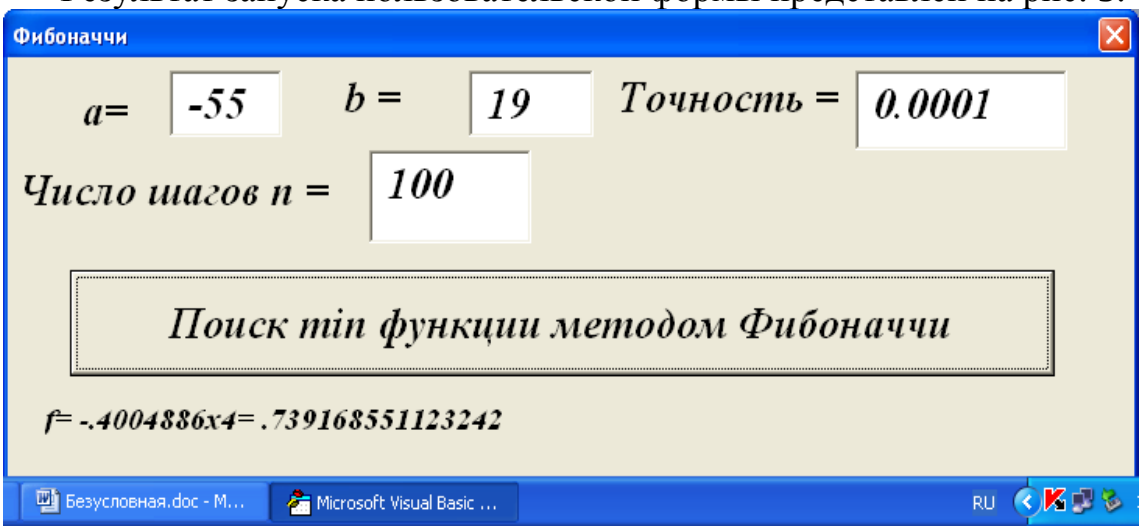


Рис. 5

Поиск методом "золотого сечения"

Не всегда можно заранее определить, сколько раз придется вычислять функцию. В методе Фибоначчи это нужно знать для определения L_2, т. е. положения начальной точки.

Метод "золотого сечения" почти столь же эффективен, как и метод Фибоначчи, однако при этом не требуется знать n - количество вычислений функции, определяемое вначале. После того как выполнено n вычислений, исходя из тех же соображений, что и ранее, записываем

$$L_{j-1}=L_j+L_{j+1} \qquad (6)$$

Однако если n не известно, то мы не можем использовать условие $L_{n-1} = 2L_n - \varepsilon$.

Если отношение последующих интервалов будет постоянным, т. е.

$$L_{j-1}/L_j = L_j/L_{j+1} = L_{j+1}/L_{j+2} = \ldots = \tau\,, \qquad (7)$$

то

$$L_{j-1}/L_j = 1 + L_{j+1}/L_j, \text{ т.е. } \tau = 1 + 1/\tau\,.$$

Таким образом, $\tau^2 - \tau - 1 = 0$, откуда

$$\tau = (1+\sqrt{5})/2 \approx 1{,}618033989.$$

$$\frac{L_{j-1}}{L_{j+1}} = \tau^2, \quad \frac{L_{j-2}}{L_{j+1}} = \tau^3 \quad \text{и т. д.}$$

Следовательно, $\dfrac{L_1}{L_n} = \tau^{n-1}$,

т.е.

$$L_n = \frac{L_1}{\tau^{n-1}}\,. \qquad (8)$$

В результате анализа двух рассмотренных значений функции будет определён тот интервал, который должен исследоваться в дальнейшем. Этот интервал будет содержать одну из предыдущих точек и следующую точку, помещаемую симметрично ей. Первая точка находится на расстоянии L_1/τ от одного конца интервала, вторая — на таком же расстоянии от другого.

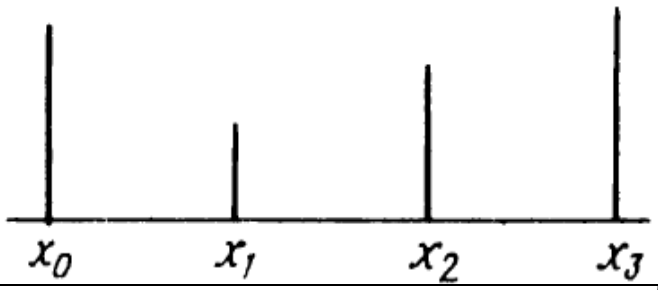
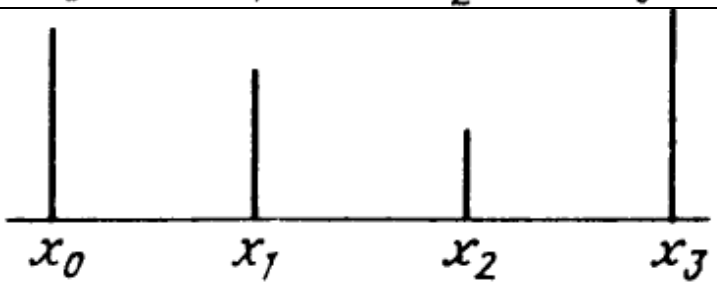
Поскольку

$$\lim_{n\to\infty} F_{n-1}/F_n = 1/n\,,$$

поиск методом "золотого сечения" является предельной формой поиска методом Фибоначчи. Название "золотое сечение" произошло от названия отношения в уравнении (7). Видно, что L_{j-1} делится на две части так, что отношение целого к большей части равно отношению большей части к меньшей, т. е. равно так называемому "золотому отношению".

Таким образом, если ищется интервал (x_0, x_3) и имеются два значения функции f_1 и f_2 в точках x_1 и x_2, то следует рассмотреть два случая (табл. 3).

Таблица 3

а) $f_1<f_2$ *Новый интервал* (x_0, x_2)	
б) $f_1>f_2$ *Новый интервал* (x_1, x_3)	

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 6.

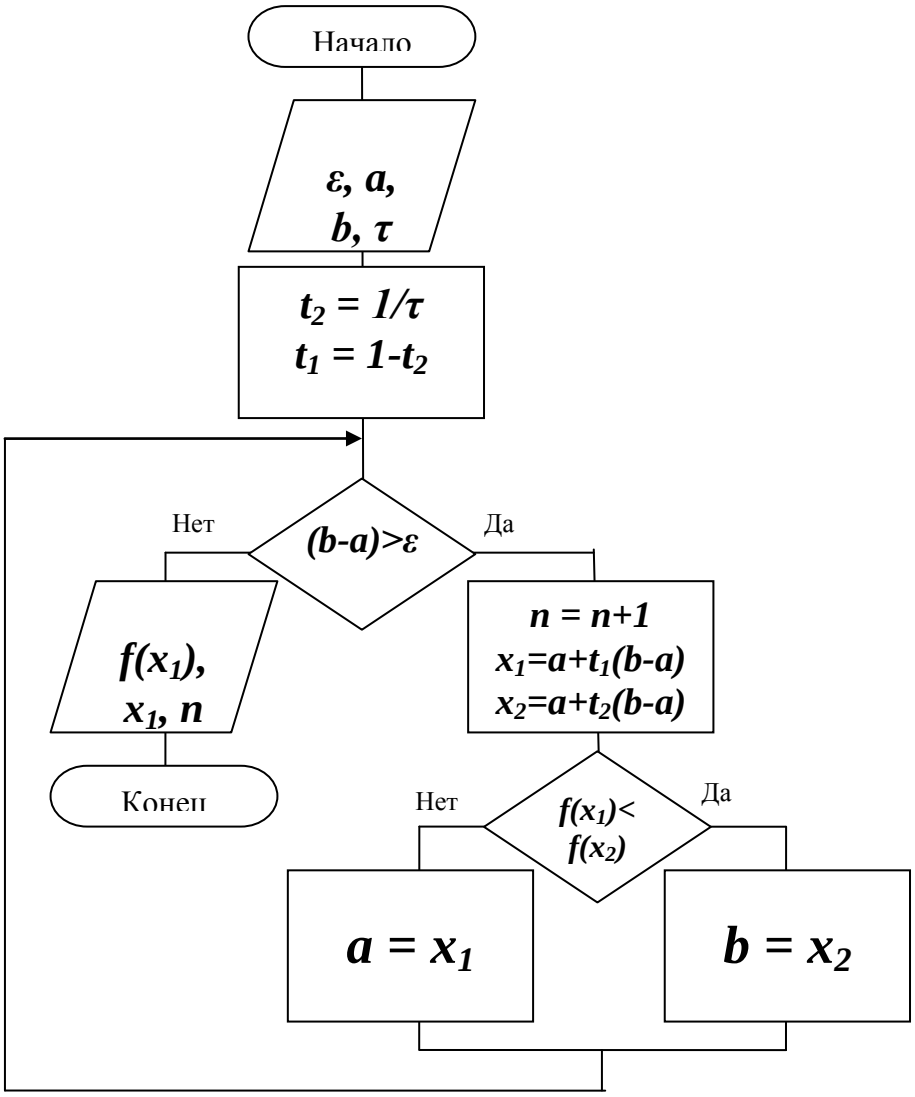


Рис. 6

Пример.

Найти минимум функции $f(x) = x^2/2 - \sin(x)$, используя метод «золотого сечения».

Для решения воспользуемся VBA (Alt+F11). На рис. 7 представлена созданная пользовательская форма.

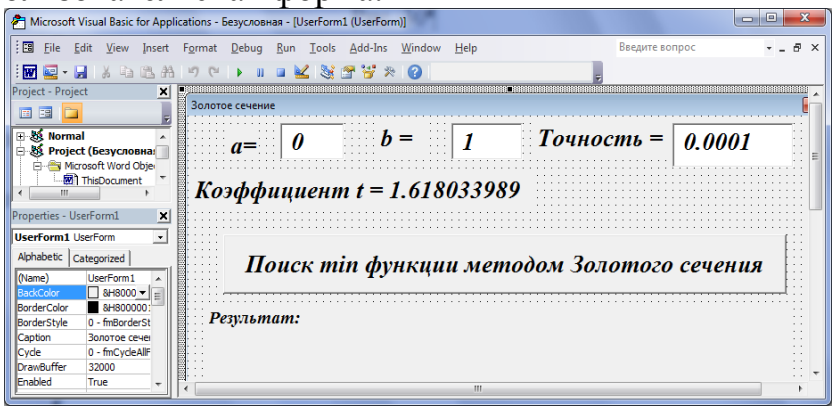


Рис. 7

Программный код:

```
Private Sub CommandButton1_Click()
a = Val(TextBox1.Text): b = Val(TextBox2.Text)
toch = Val(TextBox3.Text)
t = 1.618033989: t2 = 1 / t: t1 = 1 - t2
Do While (b - a) > toch
   n = n + 1: x1 = a + t1 * (b - a): x2 = a + t2 * (b - a)
   If f(x1) < f(x2) Then
                    b = x2
                 Else: a = x1
   End If
Loop
Label5.Caption = "f= " + Str(f(x1)) + "  x1=" + Str(x1) + "  n=" + Str(n)
End Sub
Function f(x) As Single
 f = x * x / 2 - Sin(x)
End Function
```

Результат запуска пользовательской формы представлен на рис. 8.

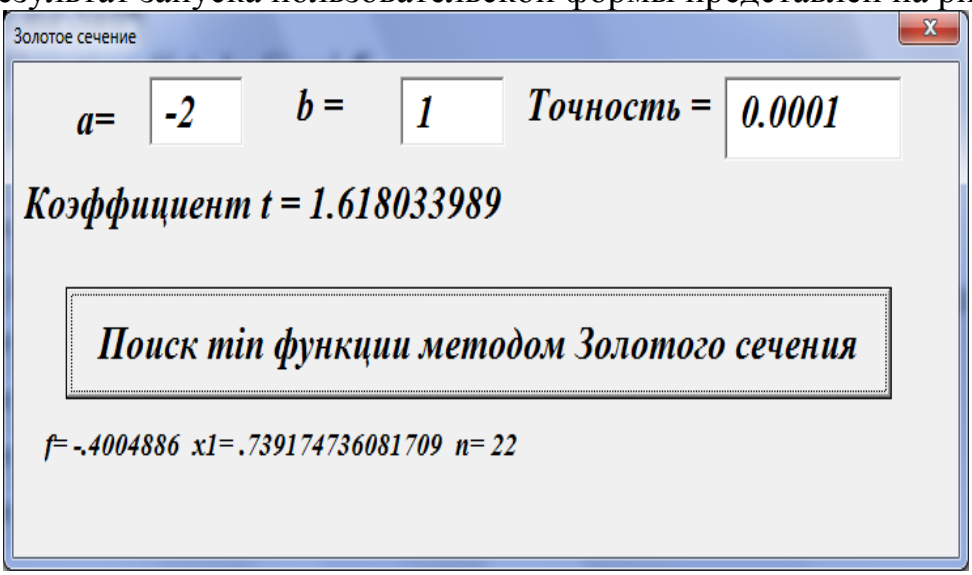


Рис. 8